

[25]61

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)61	사고조사 의뢰일	25-12-22	
품목명	전지_(비대상) 휴대용 분유포트	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■
			결함 조사	■■■■
사고 유형	열 및 온도		동일성 확인	■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

- 제품명 : 전지, (비대상)휴대용 분유포트
- 제조사/제조국 : (전지) [사고 제품 정보 ㉠](#) /중국, (휴대용 분유포트) [사고 제품 정보 ㉠](#) /중국
- 수입/판매원 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : (전지) [사고 제품 정보 ㉠](#) , (휴대용 분유포트) [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : (전지) [사고 제품 정보 ㉠](#)

3. 조사 경위

- ('25.10.18.) 제보자 온라인 제품 구매
- ('25.11.23.) 제품 충전 중 화재 발생
- ('25.12.02.) 국민신문고 소비자 위해 정보 신고

사고조사 착수	현장 조사	동일성 확인	심층분석	결과 보고
('25.12.22.)	('25.12.30.)	('26.1.28.~ '26.5.26.)	-	('26.5.27.)

4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품 5개
- 조사 방법 : 현장조사, 동일성확인, 결함조사(외부단락 시험, 과충전 시험, 이상운전시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 인증당시와 동일함
- 결함조사 결과 : 휴대용 분유포트(이상운전 시험) 및 전지(외부단락 시험, 과충전 시험) 조사 결과 특이점이 확인되지 않음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 휴대용 분유포트는 비관리 제품에 해당됨

제품사고조사 보고서

[전지_(비대상)휴대용 분유포트]

2026. 05.

KTR 한국화학융합시험연구원



3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- **(조사목적)** 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- **(조사방법)** 현장조사 및 위해 정보를 통해 사고경위를 파악하고, 사고 당시와 동일한 구매제품으로 동일성 확인 및 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	구매 제품 번호
(25)61	5 ea	(25)61-1 (25)61-2 (25)61-3 (25)61-4 (25)61-5



- **(조사체계)** 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

□ (조사대상) 구매제품(수량 4개)

□ (조사방법) 제품시험(①외부단락 시험(전지), ②과충전 시험(전지), ③이상운전 시험(분유포트))

○ 사고 당시 사용한 사고제품은 회수하지 못하여 사고당시와 동일모델의 제품을 구매하여 동일성 확인(인증기관/전지) 및 제품시험 진행

○ 또한, 제품시험은 분유포트와 전지에 대하여 각각 진행

2. 결함조사

2.1 외부단락 시험 [참고 3]

□ (시험 시료) 구매제품(전지) : (25)61-1

□ (시험 목적) 전지의 양극과 음극 단자가 단락될 때, 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

□ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.2절의 외부단락 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

- 외부단락 시험 프로세스

- ① 완전하게 충전한 전지는 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 주변 온도에서 보관한다.
그 다음 총 외부저항 $(80 \pm 20) \text{ m}\Omega$ 을 양극과 음극 단자를 연결하여 전지를 단락
- ② 시험은 단락된 상태로 24시간이 경과하거나 전지 케이스의 온도가 최대 온도 증가분의 20 %까지 감소되면 시험을 종료하며, 둘 중 하나가 먼저 충족되면 종료
- ③ 그러나 단락 전류가 급속히 낮아지는 경우, 저전류 정상상태에 도달한 후 전지를 추가로 1시간 동안 더 시험 상태로 유지

□ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

2.2 과충전 시험 [참고 4]

☐ (시험 시료) 구매제품(전지) : (25)61-2

☐ (시험 목적) 제조자가 선언한 한계를 초과하여 충전할 때, 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

☐ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.6절의 과충전 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

- 과충전 시험 프로세스

- ① 제조자가 제시한 충전 전압이 과충전 시험 전압보다 높을 경우 (예: 승압 충전 보조배터리 등), 제조자가 제시한 최대전압을 적용
- ② 전체 시험 기간 동안 또는 이 공급전압에 도달할 때까지 2.0kA를 충분히 유지
- ③ 열전대를 각 시험 전지에 부착
- ④ 케이스의 온도가 점차 정상상태 조건(30분 동안 10 °C 이하의 변동)이 되거나 상온이 될 때까지 시험을 계속 실시

☐ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

2.3 이상운전 시험(19.3절) [참고 5]

□ (시험 시료) 구매제품(분유포트) : (25)61-3

□ (시험목적) 분유포트 내 물이 없이 작동하여 가열판 온도가 높게 올라가 화재 발생 가능성이 있는지에 대한 최대 온도 상승 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-15”* 19.3절 이상운전 시험을 준용하여, 제품 내 용기에 물을 비운 후 동작시킨다. 동작 시간은 온도가 정상상태**가 되거나 보호수단이 동작할 때 까지, 또는 배터리가 모두 소진될 때까지 진행하며 주변 온도의 최대 온도상승을 측정

* 가정용 기기 제2-15부 : 액체가열용 전기기기의 개별요구사항

** 정상상태 : 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더 이상 온도 변화가 없는 상태

○ (측정위치) 분유포트 외부 표면과 인접한 표면(벽, 바닥)에 열전대 (K-type)를 직접 접촉시켜 측정

□ (시험결과) 분유포트 용기를 비운 채 연속 운전 시, 센서로 인해 제품의 동작이 정지(에러코드 HH)되었음. 또한, 최대 온도는 아래의 표와 같이 측정되었으며, 특이점은 확인하지 못함(시험 주위온도 약 24 °C)

구분	최대온도(°C)			
	외부 표면 (상부)	외부 표면 (측면)	Test Corner (벽)	Test Corner (바닥)
(25)61	29.5	27.2	27.1	27.9

24 이상운전 시험(19.4절) [참고 6]

□ (시험 시료) 구매제품(분유포트) : (25)61-4

□ (시험목적) 분유포트의 온도센서 고장으로 인한 온도 과열로, 화재 발생 가능성이 있는지에 대한 최대 온도 상승 확인

□ (시험방법) “KC 60335-2-15”* 19.4절 온도센서 단락 이상운전 시험을 준용하여, 온도조절기를 단락(고장)상태로 만들고 동작 시킨다. 동작 시간은 온도가 정상 상태**가 되거나 보호수단이 동작할 때 까지, 또는 배터리가 모두 소진될 때까지 진행하며 주변 표면의 최대 온도상승을 측정

* 가정용 기기 제2-15부 : 액체가열용 전기기기의 개별요구사항

** 정상상태 : 측정 온도가 일정 온도에서 포화되어 더 이상 온도 변화가 없는 상태

○ (측정위치) 분유포트 외부 표면과 인접한 표면(벽, 바닥)에 열전대 (K-type)를 직접 접촉시켜 측정

□ (시험결과) 분유포트의 온도조절기를 고장상태에서 시험한 결과, 온도퓨즈가 끊어짐을 확인함. 또한, 최대 온도상승은 아래와 같이 측정되었으며, 특이점은 확인하지 못함(시험 주위온도 약 24 °C)

구분	최대온도(°C)			
	외부 표면 (상부)	외부 표면 (측면)	Test Corner (벽)	Test Corner (바닥)
(25)61	48.0	44.5	30.8	45.1

III. 동일성확인

1. 동일성확인

☐ (시험 시료) 구매제품(수량 1개 / 구매제품번호 (25)61-5)

☐ (확인 목적) 인증정보와 구매제품 동일성 비교·검토

☐ (확인 방법) 안전인증서의 내용과 구매제품의 외형 및 표시사항 등을 비교·검토

☐ (확인 결과) 인증 당시 제품과 비교한 결과, 구매제품은 인증 당시와 동일한
상태로 확인됨

IV. 결론

1. 결론

- ☐ 상황조사 및 결함조사 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인을 분유포트 및 내부 전지로 각각 분리하여 추정함
 - (분유포트) 제품 이상 동작 시 온도 과열로 인한 화재 발생으로 추정되어, 추정된 사고원인에 따라 이상운전 시험을 진행하였으나, 특이사항을 확인하지 못함
 - (전지) 제품 충전 중에 단락 또는 과충전으로 인한 화재 발생으로 추정되어, 추정된 사고원인에 따라 외부단락 시험, 과충전 시험을 진행하였으나, 특이사항을 확인하지 못함
- ☐ 또한, 동일성확인 결과 구매제품은 인증당시와 동일함이 확인됨
- ☐ 따라서, 사고제품 미회수 및 구매제품의 안전기준 시험에서는 특이점이 확인되지 않음에 따라 제품사고에 대한 정확한 원인 파악은 어려움

V. 붙임 자료
